
TECHNICAL BID DOCUMENTS



Falcon A Project

**Instrument and
Control Requirement
For Power SCADA**

Issue for Bidding

Issue Date: Sep. 23, 2024

Revision No.: 0

UNITED INTEGRATED SERVICES



Falcon A Project

一. 控制器

1. 控制器 程式之內部值需與現場設備狀態一致，不可設定 I/O 反相。
2. 控制或通訊失效時，I/O 模組是否 Keep Last Value 或設定特定值，系統承商需與系統主辦討論確認，並於 SAT 時進行測試。
3. 非 Redundant 之網路線套，統一使用灰色。
4. 開放使用通訊的 Protocol 如下：
 - (1) IEC-61850
 - (2) Siemens TCP/IP
 - (3) ABB Ethernet/IP。
 - (4) Modbus TCP(限制性開放)。
 - (5) OPC Server (限制性開放)。
5. 控制器各模組限使用下列型號，若有特殊需求通過送審後才能使用
 - (1) ABB (附件一說明)。
 - (2) Siemens (附件一說明)。
6. 控制器各模組需有系統自我診斷(Diagnostic)功能，並回傳警報回 Power SCADA
7. 系統時間：需與網路或 GPS 時間同步(包含 SERVER、PC 及控制器)。
8. 其他事項需遵守“Global Facilities - Design & Construction Standard I&C – Facility Management and Control System (FMCS)”設計施作。
9. 其他事項需遵守“I&C SYSTEM SPOF REVIEW”(附件二)設計施作。
10. 各系統送審計畫及未來送審文件需依“TCP2 各系統工程送審計畫 I&C 相關文件需求”提交(附件三說明)

二. 控制盤注意事項說明

1. 盤內使用 LED 燈，不可使用日光燈。
2. 盤內不可有電源插座盤內佈線需區分 Dirty 區及 Clean 區。
 - (1) Dirty 區請用黑色線槽蓋。
 - (2) Clean 區請用白色線槽蓋。
 - (3) 混合區請用灰色線槽蓋。
3. CPU 模組、I/O 模組、儀表或設備使用之 DC 電源需分開建置，但仍需各別採用 Redundant 架構(電源供應模組與並聯模組採用 1 對 1 設置)及 Diagnostic 檢知(參



Falcon A Project

考附錄文件)。

(1) DC 電源供應異常檢知 (需具備下列其中一項功能):

- a. DC 電壓低於 20V
- b. Redundant power supply 供應電壓差大於 4V

(2) 盤內所有訊號線需含帶 FUSE 的端子台 (所有 DI, DO, AI, AO 模組)。

- 4. 控制電源需為獨立雙迴路 (至少一迴路為 UPS)。
- 5. Redundant Power Supply 為獨立供電，不可經由 ATS 切換 (參考附錄文件)。
- 6. 所有的 I/O 模組電源迴路，皆需有保險絲及斷路燈號指示。
- 7. 所有的控制器皆需有通訊中斷警報 (以持續變動之 Count 進行判斷)。
- 8. 控制器信號接線需遵循標準安裝手冊或原廠建議。
- 9. 需提供 I/O List 資料文件。
- 10. 盤體上方若有液體管路盤體，需建置排水功能之盛漏盤。
- 11. 線路進盤方式：採取下方進線模式。
- 12. CPU 模組、I/O 模組、儀表或設備使用之電源接地需與動力接地分開建置。
- 13. 控制器 盤體指定機箱顏色灰色。(同 A2-2 盤體烤漆顏色或 5Y7 / 1)
- 14. 盤體外殼 IP / NEMA 要求應經 Micron 批准
 - IP42 for dry area，周圍沒有液體
 - IP54 for wet area，周圍有液體
 - IP54 for outdoor with canopy (有雨遮)
 - IP65 for outdoor，無雨遮不需要第三方公證單位提供的證書，但發生滲漏事件需追究責任
- 15. 盤內所有組配元件，需根據 IP-20 提供手指安全，的終端和配盤組件，避免人員感電危險。
- 16. 盤體 沖孔或鑽孔面板切口，需圓潤邊緣光滑。
- 17. 根據製造商的建議，使用機械螺釘或帶螺紋孔的螺栓將組件安裝到後面板，提供帶有螺栓和螺釘的鎖緊墊圈。
- 18. 同一個製造商的類似組件，以實現外觀，操作，維護，備件和製造商服務的標準化。
- 19. 面板設備前端接線包覆方式：
 - (1) 提供用塑料包裹的電纜線。在每端固定束線，以便任何彎曲或扭曲都



Falcon A Project

圍繞導線的縱向軸線。用封套保護帶子區域。

(2) 將配線連接到面板門的內側以容納面板的電線前置設備。

20. 在電線兩端電線標籤的標示方式，不可以使用布或膠帶。
21. 提供至少 20%的備用終端、識別備用終端、空間端子條，以便未來擴充。
22. 端子的頂部與相鄰電線槽的頂部平齊。
23. 在任何端子中安裝不超過兩根電線和 Jumper。
24. 每個終端都需要電纜接線端子。
25. 監控盤頂板不得開孔，頂板收邊需作 Silicon 水密，設備吊環螺栓座需作 Silicon 水密。
26. 控制盤設備器具 Redundant 電源線路需加裝隔離設施,以利器具故障時更換可以隔離電源,不須活電作業。

三. 網路

1. 控制器上傳至 Power SCADA 其 Router、Switch、機櫃、網路骨幹...等由業主提供，各系統儀表/設備/ 控制器至 Switch 網佈線為各承商施工範圍。
2. 網路由 Power SCADA 承商統一管理，各系統需提出申請，由 Power SCADA 承商配發 IP，開通網路。網路 IP 使用採 1 對 1 原則，不可分接使用。
3. 各系統承商需在網路佈線前提出申請，由業主/Power SCADA 承商統一管理配發 IP，開通網路。
4. 網路線材需為 RJ-45 CAT-6 規格之線材。
5. 網路線材規格需為 SFTP 線材或網路線材外部需以具遮蔽功能之 Cable Tray 或 EMT 管包覆；網路接頭亦需配合線材使用金屬接頭。
6. 最大連線長度為 75 公尺，若超過 75 公尺，則必需轉接成光纖訊號。

四. 軟體

1. SCADA SOFTWARE：
 - (1) 由承商提供。
 - (2) SIEMENS。
 - (3) ABB
2. 控制器：
 - (1) SIEMENS
 - (2) ABB
3. 系統時間校時(設備業主提供)：需與網路或 GPS 時間同步(包含 SERVER、PC、Protection Relay 及 控制器 etc.)



Falcon A Project

4. MICROSOFT OFFICE : 2016 / 365 (業主提供)
5. 圖檔: JPG
6. 軟體開發說明
 - (1) 系統承商統一使用Power SCADA專業承商提供之標準開發工具進行相關系統開發，如有問題、需求及建議，需於施工會議中提出討論，經確認後方可進行，並需提供Source Code。
 - (2) 警報點需建立畫面資訊，警報發生時可快速連結至相關畫面，各系統承商需將圖面的名稱填入tag的Tag Comment中；畫面亦需符合要求，顯示特定顏色、閃爍及提供警報設定、操作、曲線等功能。
 - (3) 警報點之畫面元件，不論有無警報，需固定顯示狀態，不可隱藏。
 - (4) 基本樣板底圖將須提報美光業主主管人員審核後方可上線。
 - (5) 若有電氣設備通信協議相容性問題、不敷使用、無法支援需使用第三方Driver，需於施工會議中提出討論，經確認後方可進行，並需提供合法授權。
7. 系統診斷說明

依發包規範，Power SCADA系統需具備系統診斷功能Diagnostic Function，包含電源狀態、CPU模組、通訊模組及所有通訊的狀態。

 - (1) 所有與 SCADA 連線之控制器，皆需提供一 Communication Count。
 - (2) 每秒加 1；Range: 0~999。
8. 電池管理系統(BMS)，須提供下列功能：
 - (1) 即時同步量測所有電池資料
 - (2) 可量測單一電池電壓、內阻 及溫度，電池串電壓及電流，環境溫度
 - (3) 單一只蓄總電壓異常告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)電池電壓告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)
 - (4) 溫度異常告警功能（可設定高溫度告警值）
 - (5) 市電斷電告警
9. 其他事項需遵守 "Power SCADA整合規範" 設計施作。

五. SCADA 軟體承商

1. 圖控程式撰寫人員所屬公司需具備下列認證/資格
 - (1) 於美光任何廠區有建置、執行完成至少一套監控系統實績。
2. 圖控程式撰寫人員需具備下列認證/資格
 - (1) 需提報美光圖控程式撰寫人員履歷作為資格審查依據。



Falcon A Project

- (2) 美光任何廠區有建置、執行完成至少一套Power SCADA系統實績。
- (3) 需通過業主考核認可。
- 3. 各系統承商圖控程式撰寫人員責任
 - (1) 需使用 Power SCADA 系統承商開發之各公用物件、功能，制作該系統或業主需求之監控點位、畫面、功能。
 - (2) 需提供系統網路管控表給業主，並協助業主申請 Micron 網點。
 - (3) 各系統 SAT 前一週需通知 業主，並於施工會議中報告執行工項。
 - (4) 除事先與 UIS/業主報備外，每次整合會議不得缺席，並回報進度及相關問題。
 - (5) 盤體廠測(FAT)前二週需通知業主及主辦，廠測時須備齊相關文件與工具。



Falcon A Project

附件一、控制器 模組

附件二、I&C SYSTEM SPOF REVIEW AND TPM I&C 6S BKM

附件三、TCP2 各系統工程送審計畫 I&C 相關文件需求

Falcon A Project

附件一、控制器模組

Siemens	ABB
CPU Modules	CPU Modules
SICAM A8000 CPU CPU 8021 6MF2082-1AA00 CPU 8050 6MF2085-0AA00	560C1G10 R0002
Communication Modules	Communication Modules
CI-8520 (Ethernet Module) 6MF2852-0AA00	RTU211-23AD62R1
	RTU211-23AD63R2
	RTU211-23RS61M RS-232 Module

Falcon A Project

General I/O Modules	General I/O Modules
DI-8110 模組, x 16 , DC 24V , 1 ms 6MF2811-0AA00	RTU211-23BI61R2 (DI 模組, x16)
DI-8111 模組, x 16 , DC 48~60V , 1 ms 6MF2811-1AA00	RTU211-23BO62R1 (DO 模組, x8)
DI-8112 模組, x 16 , DC 110V , 1 ms 6MF2811-2AA00	
DO-8212 模組, x 8 , DC 24V~220V , AC 0~230V 6MF2821-2AA00	
Power Supply Modules	Power Supply Modules
PS-8620 Power Supply DC 24-60V (12W) 6MF2862-0AA00	23PU63
PS-8620 Power Supply DC 110-220V (12W) 6MF2862-2AA00	

附件 二、I&C SYSTEM SPOF Requirement

I&C SYSTEM SPOF REVIEW

©2016 Micron Technology, Inc. All rights reserved. Information, products, and/or specifications are subject to change without notice. All information is provided on an "AS IS" basis without warranties of any kind. Statements regarding products, including regarding their features, availability, functionality, or compatibility, are provided for informational purposes only and do not modify the warranty, if any, applicable to any product. Drawings may not be to scale. Micron, the Micron logo, and all other Micron trademarks are the property of Micron Technology, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



Check point of SPOFs (PLC)

No	Item	Description
1	Electrical power	- Dual different power source(at least 1 UPS power), Single power source acceptable for standalone system - All redundant DC power shall connect in parallel - All signal shall have fuse to protect PLC/power supply to ensure overcurrent condition at the instrumentation level will not affect the power distribution to other instruments, PLC or power supplies.
2	Monitor PLC/system status	- Monitor/Alarm for Power supplies failure - Monitor/Alarm for Loss communication between component - Diagnostic capability(Alarm log) and alarm to SCADA - Monitor/Alarm for PLC health status
3	PLC design configuration	- CPU has redundant Master/Slave design for critical system - Segregation of IO point into different modules & racks - Outdoor signal shall protect with surge arrester/protection (电涌抑制器) - PLC failure shall not interrupt to Facilities system

Check point of SPOFs (PLC)

No	Item	Description
4	PLC design configuration	- If Facilities system not control by PLC, do prepare the single line diagram and study single point of failure - Redundant sensor for critical PID loop, use different power source
5	Document	- PLC architecture - IO list (Capacity of 20% spare) - PLC FAT/SAT checklist - System functional design specification (explain facilities system and operation in detail) - Backup of PLC program and software on site - Startup/Restart procedure for Power shutdown - Operation and system rotation procedure/PTP - Training Material(if any) - FMEA - PTP for PLC modification/replacement work

Check point of SPOFs (SCADA)

No	Item	Description
1	Electrical power	- Dual different power source(at least 1 UPS power) if possible. (DCS system shall have dual different power source)
2	Monitor PLC/system status	- Monitor/Alarm for Loss communication between SCADA/PLC component - Diagnostic capability(Alarm log) and alarm
3	SCADA design configuration	- Redundant pair of servers (AOS & Historian) and failover to one another - Retention period of minimum 6month(BKM of 18month) - Alarm Management(Priority, alarm page, color code) - Disable SCADA alarm and how to detect?
4	Document	- IP address list to maintain network - Network architecture in detail - Backup of SCADA Program and software on site - Training Material(if any) - FMEA - PTP for SCADA modification work - SCADA FAT/SAT checklist

Example of SPOF

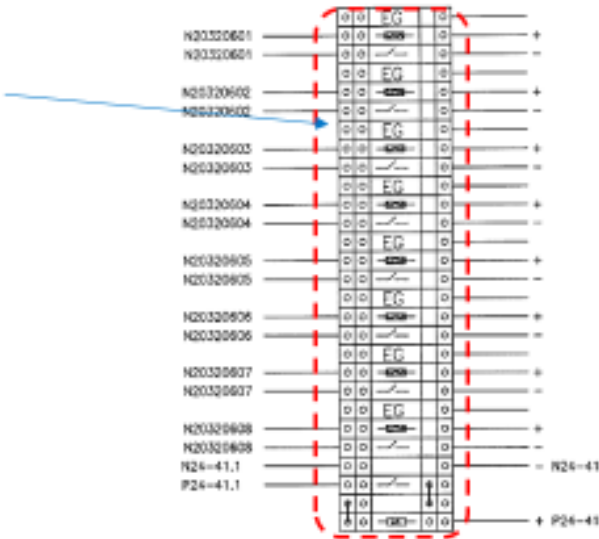
No	Item	Description
1	Electrical power	- Dual different power source(at least 1 UPS power) if possible. (DCS system shall have dual different power source) - All redundant DC power shall connect in parallel



Example of SPOFs

No	Item	Description
1	Electrical power	- All signal shall have fuse to protect PLC/power supply to ensure overcurrent condition at the instrumentation level will not affect the power distribution to other instruments, PLC or power supplies. - DI,DO common terminal no need FUSE - Even if AI, AO have isolator still needs to be install fuse

All signal have individual fuse



Develop Equipment Standards

a) Proper spacing around PLC Cabinet



Proper floor spacing
-the space needed for
site work



Proper spacing for ventilation
- PLC Panel left side showing the filter vent at
the top of the panel.
- PLC Panel right side showing the fan grille at
the bottom of the panel.

Develop Equipment Standards

b) Proper Cable incoming- Cable gland and seal with silicone for all cable entry to PLC Panel



To avoid Top cable entry

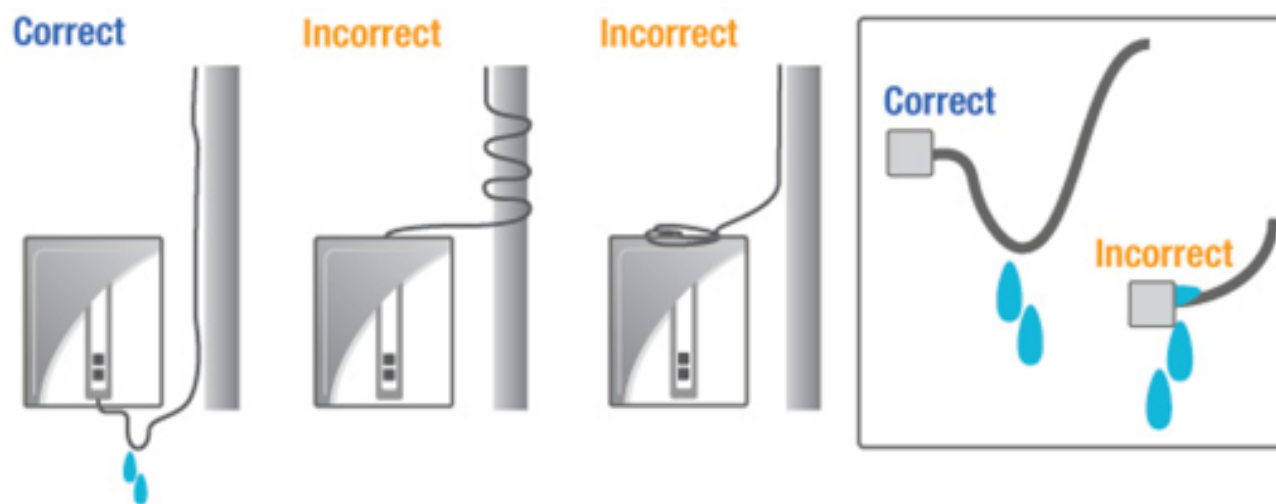
-Proper seal with silicone if need

Proper separate between Power and control cable entry

-To reduce noise level

Develop Equipment Standards

b) Proper Cable incoming- Side entry cable installation



U-hook for bottom/side entry cable (To prevent water drip into PLC panel)

Develop Equipment Standards

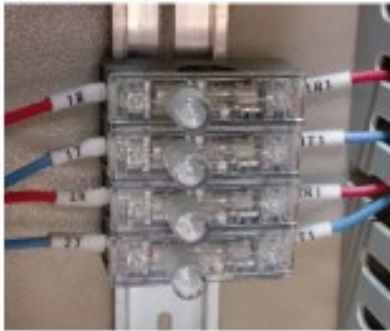
c) Typical Panel Power Warning Label/Cover on equipment that having potential energy hazard



Develop Equipment Standards

d) Fuse protection for all RIO signal

➤ Normally:



➤ Abnormally:



- Fuse: An electrical safety device that operates to provide overcurrent protection for IO Cards
- Fuse Check: When power source of fuse is fault, it will be bright.

Develop Equipment 6S Standards

- Cleanliness – no debris/trash
- Proper Cable entry and installation
- All wiring & connection are tight & secured
- All ventilation fan are working properly
- All indicator lights functioning properly, no alarm shown in PLC
- All guards and covers in place
- No missing screws, bolts, etc.
- No missing signage, labeling, or instructions/document
- No abnormal noise
- Panel specification (IP rating, NEMA etc)

附件三

TCP2 各系統工程送審計畫 I&C 相關文件需求

為統一 TCP2 各系統儀控相關文件，各系統若有監控需求者需將下述文件項目列於送審計畫中，後續依送審計畫所列之時程將該文件送審，若有無法介定或無法提供者，以另案討論。

水處理、氣化、空調/機械	電力監控
Electric / Single Line Diagram	Electric / Single Line Diagram
P&ID	
SOO 操作程序 / 控制邏輯 / 時序表	SOO 操作程序 / 控制邏輯
控制器 and SCADA system architecture diagram.	控制器 and SCADA system architecture diagram.
控制器 module & components.	控制器/ control module & components.
IO list	IO list
Control Panel Diagram	Control Panel Diagram
Local Control Panel (VFD、LCP、SDC….)	
Main 控制器 to SCADA commissioning test plan.	
FAT Plan	FAT Plan
SAT Plan (各系統設備功能/點對點/迴路…測試)	SAT Plan (各系統設備功能/點對點/迴路…測試)